កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី២ : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ភក្តិបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- **វិជ្ជាសម្បទា (ចំណេះដឹង)**
  - **ពន្យល់ពីនិយមន័យ៖** ប្រាប់ពីនិយមន័យនៃអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ ថាជាវង្វាស់មុំ θ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រព័ន្ធសមីការ $\cos\theta=\frac{a}{r}$ និង $\sin\theta=\frac{b}{r}$ (ដែល $r=\|z\|$) បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។
  - **រៀបរាប់ពីលក្ខណៈ៖** ចងចាំ និងបកស្រាយពីលក្ខណៈសំខាន់ៗនៃអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិចបានច្បាស់លាស់ ($\arg(z_1\cdot z_2)=\arg(z_1)+\arg(z_2)$, $\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right)=\arg(z_1)-\arg(z_2)$ និង $\arg(z^n)=n\cdot\arg(z)$ ។
- **បំណិនសម្បទា (ជំនាញ)**
  - **គណនា៖** អាចទាញរកតម្លៃអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ ដែលគេឱ្យ ដោយផ្អែកលើការកំណត់ទីតាំងការដ្រង់របស់វានៅក្នុងប្លង់កុំផ្លិចបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
  - **អនុវត្ត និងដោះស្រាយលំហាត់៖** អាចយកលក្ខណៈនៃអាគុយម៉ង់ទៅអនុវត្តក្នុងការគណនា និងសម្រួលកន្សោមដើម្បីរកអាគុយម៉ង់នៃផលគុណ ផលចែក ឬស្វ័យគុណនៃចំនួនកុំផ្លិច ព្រមទាំងដោះស្រាយលំហាត់ដែលពាក់ព័ន្ធបានត្រឹមត្រូវតាមលំដាប់លំដោយ។
- **ចរិយាសម្បទា (ឥរិយាបថ និងផ្នត់គំនិត)**
  - **ភាពហ្មត់ចត់ និងប្រុងប្រយ័ត្ន៖** បណ្តុះស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ និងហ្មត់ចត់ក្នុងការកំណត់សញ្ញារបស់កូស៊ីនុសនិងស៊ីនុស ដើម្បីជ្រើសរើសមុំ (អាគុយម៉ង់) ឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមការដ្រង់នីមួយៗដៀសវាងការភាន់ច្រឡំ។

២. ខ្លឹមសារ៖

2. អាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច

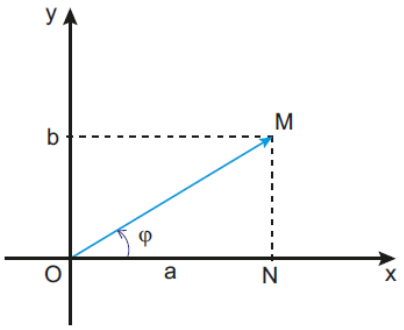
៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ 5Es

យុទ្ធវិធី៖ អនុមានរួម

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់(២នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និង សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀនប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍ សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់(៥នាទី)		
គ្រូសួរ -រកម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច $z_1=-2+4i$ និង $z_2=\sqrt{3}+i$ ចូរបំពេញតារាង		-សិស្សឆ្លើយ $\lvert z_1\rvert=\sqrt{(-2)^2+4^2}=\sqrt{4+16}=2\sqrt{5}$ $\lvert z_2\rvert=\sqrt{\sqrt{3}^2+1^2}=\sqrt{3+1}=\sqrt{4}=2$ -សិស្សបំពេញចន្លោះ
ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (២៥នាទី)		
១. ចូលរួម -គ្រូលើកឧទាហរណ៍ឱ្យសិស្សសង្កេត តើប្រវែង OM ហៅថាអ្វី? តើរ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{ON},\overrightarrow{OM}$ បង្កើតបានមុំអ្វី? គ្រូបកស្រាយមុំដែលបង្កើតរវាងរ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{ON},\overrightarrow{OM}$ ជាអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច	**មេរៀនទី២ ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ** **2. អាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច** **ឧទាហរណ៍** ៖ គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ ស្ថិតនៅក្នុងប្លង់កុំផ្លិចដូចរូប។  មុំ ហៅថាអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិចនៃ z គេតាងដោយ $\arg z$ ដែល $\arg z=\varphi+2k\pi,\ k\in\mathbb{Z}$ ។ - N ជាចំណោលកែងនៃចំណុច M នៅលើអ័ក្សពិត (Ox) ក្នុងត្រីកោណកែង OMN កែងត្រង់ N គេបាន $\cos\varphi=\frac{a}{r}$ ហើយ $\sin\varphi=\frac{b}{r}$ ដែល r ជាម៉ូឌុល។ **លំហាត់៖** គណនាអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច៖	-សិស្សសង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់ ជាប្រវែងរូបភាព ឬ ជាម៉ឌុល បង្កើតបាន មុំ φ ។ សិស្សសង្កេតនិងតក់ត្រា

	ក. $z=1+i\sqrt{3}$ ខ. $z=-1+i\sqrt{3}$ គ. $z=-1+i$ **ចម្លើយ៖** ក. $z=1+i\sqrt{3}$ $r=\sqrt{1^2+\sqrt{3}^2}=\sqrt{1+3}=\sqrt{4}=2$ $\begin{cases}\cos\varphi=\frac{a}{r}=\frac{1}{2}\\ \sin\varphi=\frac{b}{r}=\frac{\sqrt{3}}{2}\end{cases}$	
-បែងចែកសិស្សជា3ក្រុម	ទាញបាន $\varphi=\frac{\pi}{3}+2k\pi$	ធ្វើតាមការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ
	ដូចនេះ $\arg z=\frac{\pi}{3}+2k\pi\ ,k\in\mathbb{Z}$ ខ. $z=-1+i\sqrt{3}$ $r=\sqrt{(-1)^2+\sqrt{3}^2}=\sqrt{1+3}=\sqrt{4}=2$ $\begin{cases}\cos\varphi=\frac{a}{r}=-\frac{1}{2}\\ \sin\varphi=\frac{b}{r}=\frac{\sqrt{3}}{2}\end{cases}$	
២. រុករក -គ្រូសម្រួលសិស្សតាមក្រុម	ទាញបាន $\varphi=\frac{2\pi}{3}+2k\pi$ ដូចនេះ $\arg z=\frac{2\pi}{3}+2k\pi\ ,k\in\mathbb{Z}$ គ. $z=-1+i$ $r=\sqrt{(-1)^2+1^2}=\sqrt{1+1}=\sqrt{2}$ $\begin{cases}\cos\varphi=\frac{a}{r}=-\frac{\sqrt{2}}{2}\\ \sin\varphi=\frac{b}{r}=\frac{\sqrt{2}}{2}\end{cases}$ ទាញបាន $\varphi=\frac{3\pi}{4}+2k\pi$ ដូចនេះ $\arg z=\frac{3\pi}{4}+2k\pi\ ,k\in\mathbb{Z}$	
៣. ពន្យល់ គ្រូសម្របសម្រួលសិស្សឡើងបកស្រាយ **៤. បញ្ជាក់លំអិត**	• ដើម្បីរកអាគុយម៉ង់នៃ z យើងត្រូវដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases}\cos\varphi=\frac{a}{r}\\ \sin\varphi=\frac{b}{r}\end{cases}$ ដែល $r=\sqrt{a^2+b^2}$ និង φ ជាអាគុយម៉ង់នៃ z ។	តំណាងសិស្សឡើងបកស្រាយ

-ដើម្បីរកអាគុយម៉ង់នៃចំនួន កុំផ្លិចគេត្រូវធ្វើដូចម្តេច? -គ្រូកែសម្រួល និងលម្អិតបន្ថែម	ចំណាំ៖ ចំនួនកុំផ្លិច $z=0$ គ្មានអាគុយម៉ង់ទេ។	សិស្សចូលរួមឆ្លើយ
ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១០នាទី)		
៥. វាយតម្លៃ -ដើម្បីរកអាគុយម៉ង់នៃចំនួន កុំផ្លិចគេត្រូវធ្វើដូចម្តេច? -រកអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច $z=\sqrt{3}+i$	-ដើម្បីរកអាគុយម៉ង់នៃ z យើងត្រូវដោះស្រាយ ប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases}\cos\varphi=\dfrac{a}{r}\\ \sin\varphi=\dfrac{b}{r}\end{cases}$ ដែល $r=\sqrt{a^2+b^2}$ និង φ ជាអាគុយម៉ង់នៃ z ។ -រកអាគុយម៉ង់ $z_1=\sqrt{3}+i$ $r=\sqrt{\sqrt{3}^2+1^2}=\sqrt{3+1}=\sqrt{4}=2$ $\begin{cases}\cos\varphi=\dfrac{a}{r}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\\ \sin\varphi=\dfrac{b}{r}=\dfrac{1}{2}\end{cases}\Rightarrow\varphi=\dfrac{\pi}{6}$ ដូចនេះ $\arg z=\dfrac{\pi}{6}+2k\pi\ ,k\in\mathbb{Z}$	តំណាងសិស្សឡើងបកស្រាយលើក្តារខៀន
ជំហានទី៥៖ កិច្ចការផ្ទះ (៣នាទី)		
គ្រូដាក់លំហាត់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្សធ្វើនៅផ្ទះ -សូមប្អូនៗខិតខំរៀនសូត្រ និងធ្វើកិច្ចការផ្ទះឱ្យបានគ្រប់គ្នា	រកអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោម៖ ក. $z=-i$ ខ. $z=1$ គ. $z=1+i$ ឃ. $z=-1-\sqrt{3}i$	-ស្តាប់ និងអនុវត្តន៍

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥.....
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ អាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២០ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... ថ្នាក់៖ .....

លំហាត់ទី១៖ ចូរកំណត់រកអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិចក្នុងករណីពិសេស (អ័ក្សកូអរដោនេ)៖

ចំនួនកុំផ្លិច (z)	ទីតាំងលើអ័ក្ស	អាគុយម៉ង់ (arg(z))
១. $z=5$	អ័ក្សពិតវិជ្ជមាន	$arg(z)=0$
២. $z=-3$	.....	$arg(z)=.....$
៣. $z=2i$	.....	$arg(z)=.....$
៤. $z=-4i$	.....	$arg(z)=.....$

លំហាត់ទី២៖ គណនាម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោម (តារាងពីរជួរឈរ)៖

លំហាត់ចំនួនកុំផ្លិច	ការគណនាម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់
ក. $z=1+i$	
ខ. $z=1+i\sqrt{3}$	
គ. $z=-1+i$	
ឃ. $z=-\sqrt{3}-i$	
ង. $z=\sqrt{3}-i$	

៣. លំហាត់ពង្រឹងសមត្ថភាព

ចូរកអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច z បើគេដឹងថា $z=\dfrac{1+i\sqrt{3}}{1+i}$ ។

(គន្លឹះ៖ ប្រើលក្ខណៈ: $arg(z/w)=arg(z)-arg(w)$)

.....

.....

.....

ការវាយតម្លៃ៖

- ពិន្ទុ៖ ..... / ១០
- មតិយោបល់គ្រូ៖ .....